



CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THIẾU NHI

Lộ trình 03 tháng / Level và định hướng học tập 1-2 năm

05 CHƯƠNG TRÌNH



Robot cơ bản – Lắp ráp mô hình
(5–8 tuổi)



Tin học căn bản cho thiếu nhi
(6–10 tuổi)



Robotics cho thiếu nhi
(7–12 tuổi)



Lập trình cơ bản cho thiếu nhi
(7–12 tuổi)



Trí tuệ nhân tạo cho thiếu nhi
(9–14 tuổi)



HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THIỂU NHI

Mỗi Level 03 tháng - rõ đầu vào, rõ sản phẩm, rõ hướng phát triển

KHUNG CHUẨN CHO 01 LEVEL 03 THÁNG

- 12 buổi, 01 buổi/tuần.
- 20-30% hướng dẫn - 60-70% thực hành - 10% trình bày/đánh giá.
- Mỗi Level có sản phẩm cuối khóa hoặc Demo Day.

01

ROBOT CƠ BẢN

5-8 tuổi

Lắp ráp cơ khí - motor - chuyển động

KHÔNG YÊU CẦU LẬP TRÌNH

02

TIN HỌC CĂN BẢN

6-10 tuổi

Máy tính - file/folder - Word - PowerPoint - Internet

KỸ NĂNG SỐ NỀN TẢNG

03

ROBOTICS

7-12 tuổi

Lắp ráp - điều khiển - cảm biến - thuật toán

ROBOT CÓ HÀNH VI

04

LẬP TRÌNH CƠ BẢN

7-12 tuổi

Scratch - tư duy thuật toán - game - hoạt hình

CODING TRỰC QUAN

05

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

9-14 tuổi

Dữ liệu - ML trực quan - Computer Vision - GenAI

AI QUA TRẢI NGHIỆM

PHÂN NHÓM HỌC VIÊN

ROBY Junior 5-7 | ROBY Explorer 7-10 | ROBY Creator 9-12 | ROBY Innovator 11-16

01

ROBOT CƠ BẢN - LẮP RÁP MÔ HÌNH

ROBY Junior Robot - Build & Explore

ĐỘ TUỔI

5-8 tuổi

THỜI LƯỢNG

12 buổi / 03 tháng

BUỔI HỌC

60-90 phút/buổi

ĐẦU VÀO

Không yêu cầu lập trình hoặc kiến thức điện tử

MỤC TIÊU

Tạo hứng thú công nghệ, rèn phối hợp tay-mắt, tư duy không gian, khả năng làm theo hướng dẫn và xử lý lỗi đơn giản.

SAU 03 THÁNG, HỌC SINH CÓ THỂ

- Nhận biết motor, pin/nguồn, bánh răng, trục, bánh xe, khớp nối và khung.
- Hiểu trực quan cách motor và cơ cấu truyền động tạo chuyển động.
- Biết quan sát mẫu, phân loại chi tiết, lắp theo từng bước và kiểm tra lại.
- Hoàn thiện nhiều mô hình robot đơn giản và tự giới thiệu sản phẩm.
- Sẵn sàng chuyển tiếp lên Robotics có điều khiển/lập trình.

SẢN PHẨM ĐẦU RA

Sâu đo - Nhện - Côn trùng - Bọ cạp - Robot đi bộ - Cánh tay robot - Xe robot - Mô hình sáng tạo

LỘ TRÌNH 12 BUỔI

KHỞI ĐỘNG

- 01 Làm quen với Robot
- 02 Khám phá chuyển động
- 03 Motor và nguồn điện

THỰC HÀNH CỐT LÕI

- 04 Robot sâu đo
- 05 Robot nhện
- 06 Robot côn trùng

ỨNG DỤNG

- 07 Robot bọ cạp
- 08 Robot đi bộ
- 09 Cánh tay robot cơ bản

DỰ ÁN & TRÌNH BÀY

- 10 Xe robot cơ bản
- 11 Robot sáng tạo
- 12 ROBY Robot Day

ROBY: HỌC QUA TRẢI NGHIỆM - TẠO RA SẢN PHẨM

Mỗi Level kết thúc bằng sản phẩm, thử thách hoặc Demo Day để phụ huynh thấy rõ tiến bộ của trẻ.

02

TIN HỌC CĂN BẢN CHO THIẾU NHI

Digital Skills for Kids - Level 1

ĐỘ TUỔI

6-10 tuổi

THỜI LƯỢNG

12 buổi / 03 tháng

BUỔI HỌC

75-90 phút/buổi

ĐẦU VÀO

Biết đọc/viết cơ bản; chưa cần biết sử dụng máy tính

MỤC TIÊU

Giúp trẻ sử dụng máy tính tự tin, quản lý tệp, soạn nội dung, làm trình chiếu, tìm kiếm thông tin và hình thành thói quen an toàn số.

SAU 03 THÁNG, HỌC SINH CÓ THỂ

- Nhận biết thành phần máy tính, sử dụng chuột và bàn phím đúng cách.
- Tạo, lưu, đổi tên, sao chép và sắp xếp file/folder.
- Tạo văn bản có định dạng và chèn hình ảnh đơn giản.
- Tạo bài trình chiếu 5-7 slide với nội dung phù hợp độ tuổi.
- Biết tìm kiếm Internet có mục đích và bảo vệ thông tin cá nhân.

LỘ TRÌNH 12 BUỔI

KHỞI ĐỘNG

- 01 Làm quen máy tính
- 02 Chuột và bàn phím
- 03 Windows cơ bản

THỰC HÀNH CỐT LÖI

- 04 File và Folder
- 05 Word 1 - Soạn thảo
- 06 Word 2 - Trình bày

ỨNG DỤNG

- 07 Dự án Word
- 08 PowerPoint 1
- 09 PowerPoint 2

DỰ ÁN & TRÌNH BÀY

- 10 Internet & tìm kiếm
- 11 An toàn số
- 12 Digital Show

SẢN PHẨM ĐẦU RA

Thư mục cá nhân - Văn bản trình bày đẹp - Sản phẩm Word - Bài trình chiếu 5-7 slide - Bộ quy tắc an toàn số

ROBY: HỌC QUA TRẢI NGHIỆM - TẠO RA SẢN PHẨM

Mỗi Level kết thúc bằng sản phẩm, thử thách hoặc Demo Day để phụ huynh thấy rõ tiến bộ của trẻ.

03

ROBOTICS CHO THIẾU NHI

Robotics Explorer - Level 1

ĐỘ TUỔI

7-12 tuổi

THỜI LƯỢNG

12 buổi / 03 tháng

BUỔI HỌC

90 phút/buổi

ĐẦU VÀO

Đọc hướng dẫn cơ bản; nên biết thao tác máy tính ở mức đơn giản

MỤC TIÊU

Học sinh hiểu cấu trúc robot, lắp được robot có motor/cảm biến và lập trình các hành vi đơn giản.

SAU 03 THÁNG, HỌC SINH CÓ THỂ

- Phân biệt cơ khí, bộ điều khiển, cơ cấu chấp hành và cảm biến.
- Lắp robot di chuyển ổn định, kiểm tra lỗi dây nối, nguồn và kết cấu.
- Hiểu lệnh chuyển động, sự kiện, lặp và điều kiện ở mức trực quan.
- Sử dụng cảm biến để robot phản ứng với môi trường.
- Hoàn thành thử thách hoặc dự án robot cuối khóa.

SẢN PHẨM ĐẦU RA

Robot chạy cơ bản - Obstacle Avoidance - Line Following - Robot Challenge - Dự án robot cuối khóa

LỘ TRÌNH 12 BUỔI

KHỞI ĐỘNG

- 01 Robot & hệ thống robot
- 02 Cơ khí và truyền động
- 03 Motor & điều khiển

THỰC HÀNH CỐT LÕI

- 04 Lập trình chuyển động
- 05 Loop & pattern
- 06 Cảm biến khoảng cách

ỨNG DỤNG

- 07 Robot tránh vật cản
- 08 Cảm biến đường/màu
- 09 Robot dò đường

DỰ ÁN & TRÌNH BÀY

- 10 Robot Challenge
- 11 Final Project
- 12 Robotics Demo Day

ROBY: HỌC QUA TRẢI NGHIỆM - TẠO RA SẢN PHẨM

Mỗi Level kết thúc bằng sản phẩm, thử thách hoặc Demo Day để phụ huynh thấy rõ tiến bộ của trẻ.

04

LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO THIẾU NHI

Coding for Kids - Scratch Level 1

ĐỘ TUỔI

7-12 tuổi

THỜI LƯỢNG

12 buổi / 03 tháng

BUỔI HỌC

90 phút/buổi

ĐẦU VÀO

Biết chuột, bàn phím và mở/lưu file ở mức cơ bản

MỤC TIÊU

Hình thành tư duy thuật toán qua hoạt hình và game trước khi chuyển sang Scratch nâng cao hoặc Python.

SAU 03 THÁNG, HỌC SINH CÓ THỂ

- Hiểu sequence, event, loop, condition, variable và coordinate ở mức cơ bản.
- Biết phân tích game thành nhân vật, luật, sự kiện, điểm và điều kiện thắng/thua.
- Tạo hoạt hình tương tác và ít nhất một game hoàn chỉnh.
- Biết chạy thử, tìm lỗi và cải tiến chương trình.
- Có nền tảng chuyển sang Scratch nâng cao hoặc Python for Kids.

SẢN PHẨM ĐẦU RA

Animation chuyển động - Hoạt hình tương tác - Game phân xạ
- Game có điểm - Mini game - Dự án cuối khóa

LỘ TRÌNH 12 BUỔI

KHỞI ĐỘNG

- 01 Coding & thuật toán
- 02 Scratch Interface
- 03 Motion & Coordinates

THỰC HÀNH CỐT LÕI

- 04 Events & Interaction
- 05 Loops
- 06 Conditions

ỨNG DỤNG

- 07 Variables & Score
- 08 Sound & Effects
- 09 Game Design

DỰ ÁN & TRÌNH BÀY

- 10 Mini Project
- 11 Final Project
- 12 Coding Show

ROBY: HỌC QUA TRẢI NGHIỆM - TẠO RA SẢN PHẨM

Mỗi Level kết thúc bằng sản phẩm, thử thách hoặc Demo Day để phụ huynh thấy rõ tiến bộ của trẻ.

05

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHO THIẾU NHI

AI Explorer for Kids - Level 1

ĐỘ TUỔI

9-14 tuổi

THỜI LƯỢNG

12 buổi / 03 tháng

BUỔI HỌC

90 phút/buổi

ĐẦU VÀO

Kỹ năng máy tính cơ bản;
không yêu cầu toán Machine Learning

MỤC TIÊU

Giúp trẻ hiểu AI học từ dữ liệu như thế nào, trải nghiệm Computer Vision và sử dụng Generative AI có trách nhiệm.

SAU 03 THÁNG, HỌC SINH CÓ THỂ

- Phân biệt chương trình theo luật cố định và hệ thống AI học từ dữ liệu.
- Hiểu dataset, label, training, prediction và sai số bằng ví dụ trực quan.
- Tạo mô hình phân loại hình ảnh đơn giản bằng công cụ phù hợp trẻ em.
- Trải nghiệm nhận diện vật thể/cử chỉ và các ví dụ Computer Vision.
- Biết kiểm tra thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng GenAI có trách nhiệm.

SẢN PHẨM ĐẦU RA

Bản đồ AI quanh em - Mô hình phân loại ảnh - Demo nhận diện - Sản phẩm sáng tạo có AI - Dự án AI + thuyết trình

LỘ TRÌNH 12 BUỔI

KHỞI ĐỘNG

- 01 AI quanh em
- 02 AI vs Program vs Robot
- 03 Data & Labels

THỰC HÀNH CỐT LÕI

- 04 Machine Learning trực quan
- 05 Image Classification
- 06 Improve the Model

ỨNG DỤNG

- 07 Computer Vision
- 08 Object / Gesture Detection
- 09 Generative AI

DỰ ÁN & TRÌNH BÀY

- 10 AI Safety & Ethics
- 11 AI Final Project
- 12 AI Demo Day

ROBY: HỌC QUA TRẢI NGHIỆM - TẠO RA SẢN PHẨM

Mỗi Level kết thúc bằng sản phẩm, thử thách hoặc Demo Day để phụ huynh thấy rõ tiến bộ của trẻ.

LỘ TRÌNH HỌC 1-2 NĂM TẠI ROBY

Có thể học theo lộ trình tổng hợp hoặc chuyên sâu theo sở thích

MÔ HÌNH A - LỘ TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP 24 THÁNG

LEVEL	THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH	TRỌNG TÂM	SẢN PHẨM
1	Tháng 1-3	Digital Skills	Máy tính, file, Word, PowerPoint, Internet an toàn	Bài trình chiếu
2	Tháng 4-6	Coding Explorer	Scratch, sequence, events, loops, conditions	Game/animation
3	Tháng 7-9	Robotics Explorer	Motor, controller, sensor, robot behavior	Robot có điều khiển
4	Tháng 10-12	AI Explorer	Data, ML trực quan, image classification	Mô hình AI nhỏ
5	Tháng 13-15	Coding Creator	Scratch nâng cao / Python nhập môn	Ứng dụng/game
6	Tháng 16-18	Smart Robotics	Sensor nâng cao, challenge, autonomous behavior	Robot tự hành
7	Tháng 19-21	AI & Computer Vision	Camera, detection, classification, dự án	Camera AI
8	Tháng 22-24	AIoT & Innovation	ESP32/Arduino, IoT, AI + thiết bị	Dự án tích hợp

MÔ HÌNH B - CHUYÊN SÂU THEO TỪNG NHÁNH

NHÁNH	03 THÁNG ĐẦU	04-06 THÁNG	07-12 THÁNG	NĂM 2
ROBOT / ROBOTICS	Robot cơ bản	Robotics Explorer	Robotics Builder / Sensor	Smart & AI Robotics
CODING	Scratch 1	Scratch 2	Game Creator	Python for Kids / Apps
AI	AI Explorer	AI & Data	Computer Vision	AI + Robotics / AIoT
DIGITAL SKILLS	Computer Basics	Office Skills	Creative Digital Skills	AI Tools / Digital Projects

GỢI Ý ĐIỂM BẮT ĐẦU THEO ĐỘ TUỔI

5-6: Robot cơ bản + kỹ năng máy tính rất cơ bản | 7-8: Tin học + Robot/Robotics + Scratch

9-10: Coding + Robotics + AI Explorer | 11-14: Coding/Robotics/AI theo đầu vào, tiến tới Python, Computer Vision và AIoT.

CÁCH ROBY TỔ CHỨC HỌC TẬP & ĐÁNH GIÁ

Thực hành nhiều - sản phẩm rõ - phụ huynh dễ theo dõi tiến bộ

ĐÁNH GIÁ QUA QUÁ TRÌNH & SẢN PHẨM

20%

Tham gia & thái độ

Đúng giờ, hợp tác, chủ động thử nghiệm

30%

Kỹ năng thực hành

Lắp ráp / thao tác máy tính / lập trình

20%

Giải quyết vấn đề

Thử - sai - kiểm tra - sửa lỗi

20%

Sản phẩm cuối Level

Hoàn thiện mục tiêu và có cải tiến cá nhân

10%

Trình bày sản phẩm

Giải thích được mình đã làm gì và học gì

GỢI Ý TỔ CHỨC LỚP

CHƯƠNG TRÌNH	SỐ SỐ KHUYẾN NGHỊ	THỜI LƯỢNG	TẦN SUẤT
Robot cơ bản 5-6	6-8 bé / 1 GV + trợ giảng	60-75 phút	1 buổi/tuần
Robot cơ bản 7-8	8-10 bé / 1 GV + trợ giảng	75-90 phút	1 buổi/tuần
Tin học căn bản	8-12 bé	75-90 phút	1 buổi/tuần
Robotics	8-10 bé; nên 2 bé/kit khi cần	90 phút	1 buổi/tuần
Coding	8-12 bé; 1 máy/bé nếu có thể	90 phút	1 buổi/tuần
AI Explorer	8-12 bé	90 phút	1 buổi/tuần

ROBY - HỌC QUA TRẢI NGHIỆM, TẠO RA SẢN PHẨM

DIGITAL SKILLS > CODING > ROBOTICS > AI > AIoT